

LAPORAN PRAKTIKUM
IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

MODUL 6
IMPLEMENTASI BASIS DATA

DISUSUN OLEH :
BAGUS DWI PUTRA SETIAWAN - 2350081042



PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I. HASIL PRAKTIKUM.....	1
I.1 Latihan Membuat Data Base Toko.....	1
I.1.A Langkah Kerja / Source Code	1
I.1.B Screenshoot	2
I.1.C Analisis.....	5
BAB II. TUGAS PRAKTIKUM	7
II.1 Tugas	7
II.1.A Langkah Kerja / Source Code	7
II.1.B Screenshoot	10
II.1.C Analisis.....	15
BAB III. KESIMPULAN.....	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Masuk Ke XAMPP Sebagai Admin.....	2
Gambar 1. 2 Membuat Data Base dbToko.....	2
Gambar 1. 3 Membuat Tabel	3
Gambar 1. 4 Lengkapi Informasi Atribut.....	3
Gambar 1. 5 Membuat Foreign Key	3
Gambar 1. 6 Struktur Tabel Customer	4
Gambar 1. 7 Struktur Tabel Company	4
Gambar 1. 8 Struktur Tabel Product	4
Gambar 1. 9 Struktur Tabel Order	5
Gambar 1. 10 Relasi Tabel dbToko	5
Gambar 2. 1 Membuat Data Base dbakademik.....	10
Gambar 2. 2 Membuat Tabel & Melengkapi Informasi.....	10
Gambar 2. 3 Tabel Department.....	11
Gambar 2. 4 Tabel Student	11
Gambar 2. 5 Tabel Course	12
Gambar 2. 6 Tabel Faculty.....	12
Gambar 2. 7 Tabel Research Project.....	13
Gambar 2. 8 Tabel Relasi Student to Course	13
Gambar 2. 9 Tabel Relasi Faculty to Course	14
Gambar 2. 10 Tabel Relasi Faculty to Research Project.....	14
Gambar 2. 11 Tabel Relasi dbakademik	14

BAB I. HASIL PRAKTIKUM

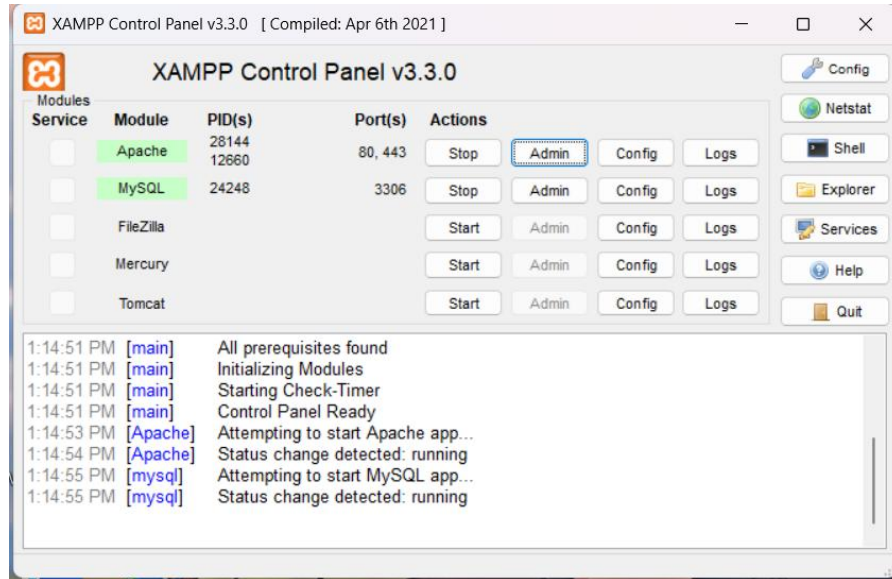
I.1 Latihan Membuat Data Base Toko

I.1.A Langkah Kerja / Source Code

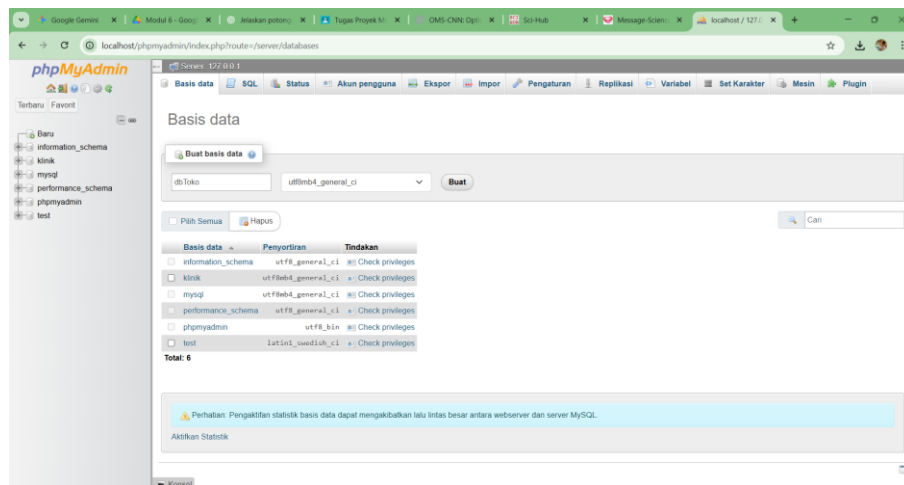
Langkah Kerja :

1. Buka XAMPP, klik start pada Apache dan MySQL lalu klik Admin pada MyAQL
2. Klik “New” untuk membuat database baru, Masukkan nama database lalu pilih “Create”
3. Pilih database yang sudah dibuat, lalu klik “New” yang ada dibawah nama database untuk membuat tabel.
4. Masukkan nama tabel dan jumlah kolom
5. Masukkan nama, tipe data, dan ukuran / panjangnya pada tiap-tiap kolom.
6. Khusus Primary Key klik centang pada “A.I” untuk membuat Auto Increment atau penambahan key otomatis
7. Jika struktur tabel sudah benar Klik “Save” dibagian bawah
8. Pilih tabel yang akan dibuatkan Relasi
9. Pilih menu “Structure” lalu klik “Relation View”
10. Masukkan nama Constraint, lalu pada bagian Cloumn pilih kolom yang bersesuaian dalam tabel yang dipilih
11. Selanjutnya pada bagian Tabel, pilih tabel yang ingin dirujuk / dihubungkan dan pilih kolom yang memiliki Primary Key pada tabel yang dirujuk / dihubungkan
12. Jika sudah mengisi tabel-tabel yang ingin dihubungkan lalu Klik “Save” dibagian bawah

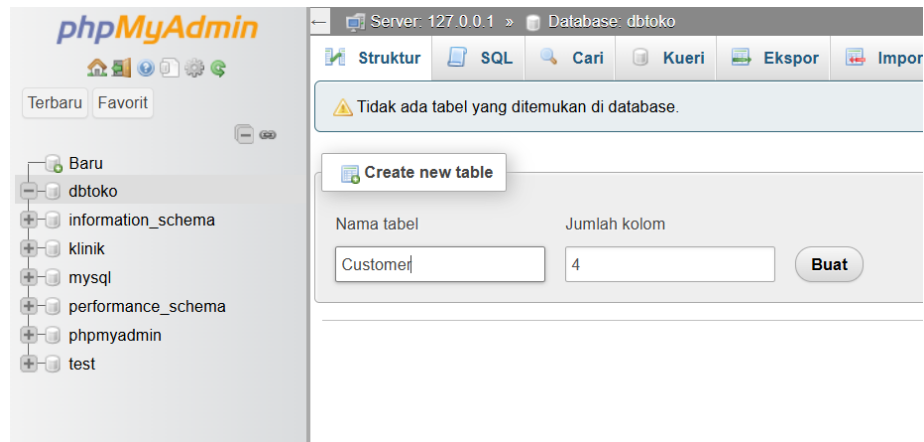
I.1.B Screenshoot



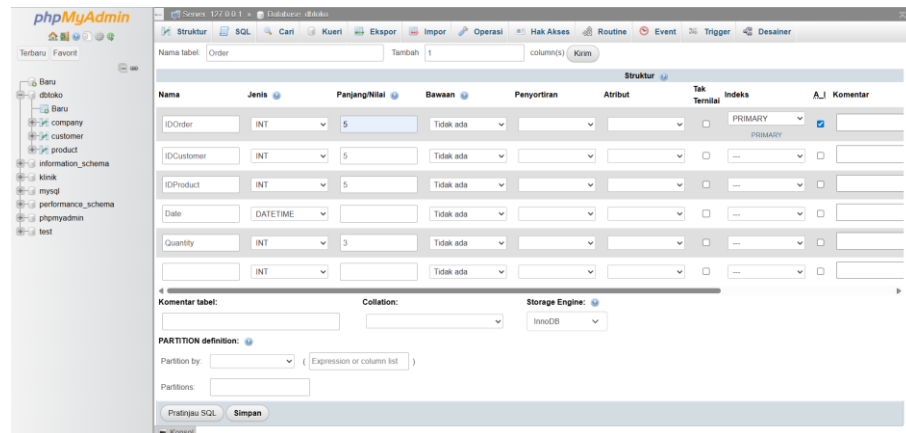
Gambar 1. 1 Masuk Ke XAMPP Sebagai Admin



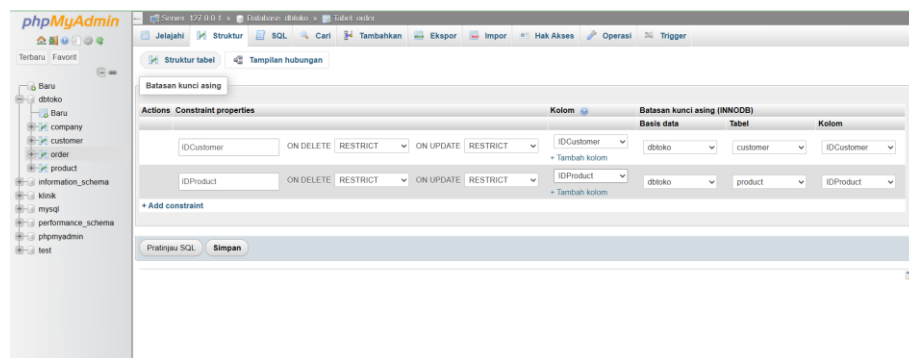
Gambar 1. 2 Membuat Data Base dbToko



Gambar 1. 3 Membuat Tabel



Gambar 1. 4 Lengkapi Informasi Atribut



Gambar 1. 5 Membuat Foreign Key

phpMyAdmin

Struktur tabel

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Termini	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	IDCustomer	int(11)		Tidak	Tidak ada	AUTO_INCREMENT			Ubah Hapus Lainnya
2	Nama	varchar(30)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
3	Email	varchar(30)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
4	Address	text	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya

Indeks

Tindakan	Nama kunci	Jenis	Unik	Dipadatkan	Kolom	Kardinalitas	Penyortiran	Tak Termini	Komentar
Ubah Rename Hapus	PRIMARY	BTREE	Ya	Tidak	IDCustomer	0	A		Tidak
Ubah Rename Hapus	Email	BTREE	Ya	Tidak	Email	0	A		Tidak

Create an index on 1 columns Kirim

Gambar 1. 6 Struktur Tabel Customer

phpMyAdmin

Struktur tabel

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Termini	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	IDCompany	int(5)		Tidak	Tidak ada	AUTO_INCREMENT			Ubah Hapus Lainnya
2	Nama	varchar(30)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya

Indeks

Tindakan	Nama kunci	Jenis	Unik	Dipadatkan	Kolom	Kardinalitas	Penyortiran	Tak Termini	Komentar
Ubah Rename Hapus	PRIMARY	BTREE	Ya	Tidak	IDCompany	0	A		Tidak

Create an index on 1 columns Kirim

Gambar 1. 7 Struktur Tabel Company

phpMyAdmin

Struktur tabel

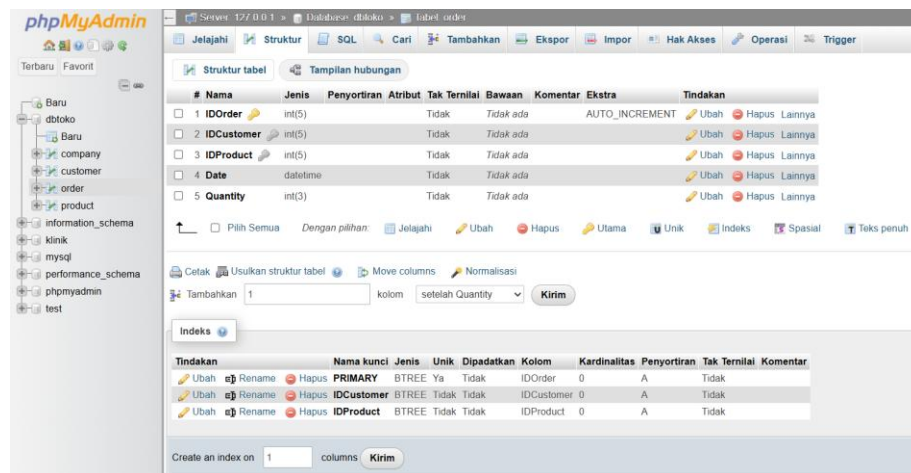
#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Termini	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	IDProduct	int(5)		Tidak	Tidak ada	AUTO_INCREMENT			Ubah Hapus Lainnya
2	Name	varchar(30)	utf8mb4_general_ci	Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
3	Price	int(8)		Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya
4	IDCompany	int(5)		Tidak	Tidak ada				Ubah Hapus Lainnya

Indeks

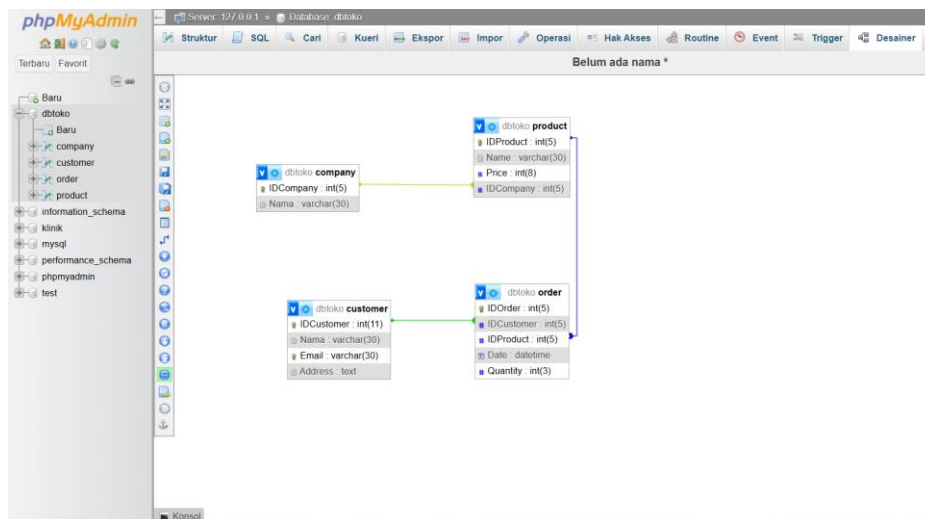
Tindakan	Nama kunci	Jenis	Unik	Dipadatkan	Kolom	Kardinalitas	Penyortiran	Tak Termini	Komentar
Ubah Rename Hapus	PRIMARY	BTREE	Ya	Tidak	IDProduct	0	A		Tidak
Ubah Rename Hapus	IDCompany	BTREE	Tidak	Tidak	IDCompany	0	A		Tidak

Create an index on 1 columns Kirim

Gambar 1. 8 Struktur Tabel Product



Gambar 1. 9 Struktur Tabel Order



Gambar 1. 10 Relasi Tabel dbToko

I.1.C Analisis

Hasil analisis yang saya dapat pada Latihan ini yaitu dapat dipelajari bagaimana proses dasar dalam membuat sebuah database menggunakan phpMyAdmin, mulai dari pembuatan database, pembuatan tabel, hingga penentuan tipe data dan atribut utama seperti primary key dan auto increment. Setiap langkah memperkenalkan konsep fundamental dalam desain basis data, seperti bagaimana menentukan struktur tabel yang tepat dan memastikan bahwa setiap kolom memiliki tipe data yang sesuai. Latihan ini juga menekankan pentingnya

konsistensi penamaan dan ketelitian dalam menentukan ukuran data agar proses penyimpanan dan pemanggilan data berjalan optimal.

Selain itu, latihan ini memperkenalkan implementasi hubungan antar tabel melalui foreign key yang berfungsi menjaga integritas data. Proses penghubungan tabel melalui fitur "Relation View" membantu memvisualisasikan relasi antar entitas seperti customer, product, dan company sehingga membentuk struktur database yang terorganisir.

BAB II. TUGAS PRAKTIKUM

II.1 Tugas

II.1.A Langkah Kerja / Source Code

Lakukan Langkah kerja seperti pada latihan.

```
DATABASE :  
CREATE DATABASE dbakademik;  
USE dbakademik;  
  
TABLE DEPARTMENT :  
CREATE TABLE DEPARTMENT (  
    department_id INT(5) PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(30)  
);  
  
TABLE: STUDENT  
CREATE TABLE STUDENT (  
    student_id INT(5) PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(30),  
    phone_number VARCHAR(15),  
    gender VARCHAR(6),  
    age INT(11),  
    date_of_birth DATE,  
    house_number VARCHAR(15),  
    street_number VARCHAR(15),  
    city VARCHAR(20),  
    town VARCHAR(20),  
    department_id INT(11),
```

```

        FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES
DEPARTMENT(department_id)
);

TABLE COURSE :
CREATE TABLE COURSE (
    course_id INT(5) PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(30),
    code VARCHAR(10)
);

TABLE RELASI STUDENT_COURSE (M:N) :
CREATE TABLE STUDENT_COURSE (
    student_course_id INT(5) PRIMARY KEY,
    student_id INT(5) NOT NULL,
    course_id INT(5) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES
STUDENT(student_id),
    FOREIGN KEY (course_id) REFERENCES
COURSE(course_id)
);

TABLE FACULTY :
CREATE TABLE FACULTY (
    faculty_id INT(5) PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(30),
    gender VARCHAR(6),
    salary DECIMAL(12,2),
    date_of_birth DATE,
    age INT(11),

```

```

        designation VARCHAR(100),
        grade VARCHAR(10)
    );

TABLE RELASI FACULTY_COURSE (M:N) :
CREATE TABLE FACULTY_COURSE (
    faculty_course_id INT(5) PRIMARY KEY,
    faculty_id INT(5) NOT NULL,
    course_id INT(5) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (faculty_id) REFERENCES
FACULTY(faculty_id),
    FOREIGN KEY (course_id) REFERENCES
COURSE(course_id)
);

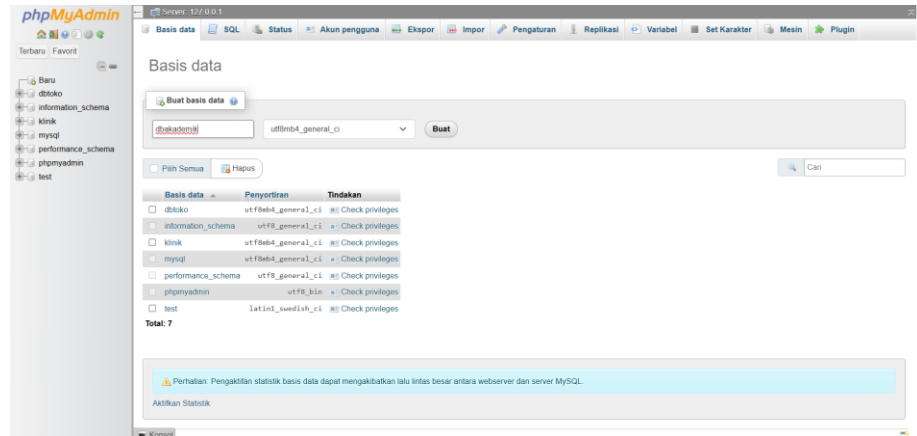
TABLE RESEARCH_PROJECT :
CREATE TABLE RESEARCH_PROJECT (
    research_id INT(5) PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(70),
    area VARCHAR(50),
    duration VARCHAR(50)
);

TABLE RELASI FACULTY_RESEARCH (M:N) :
CREATE TABLE FACULTY_RESEARCH (
    faculty_research_id INT(5) PRIMARY KEY,
    faculty_id INT(5) NOT NULL,
    research_id INT(5) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (faculty_id) REFERENCES
FACULTY(faculty_id),

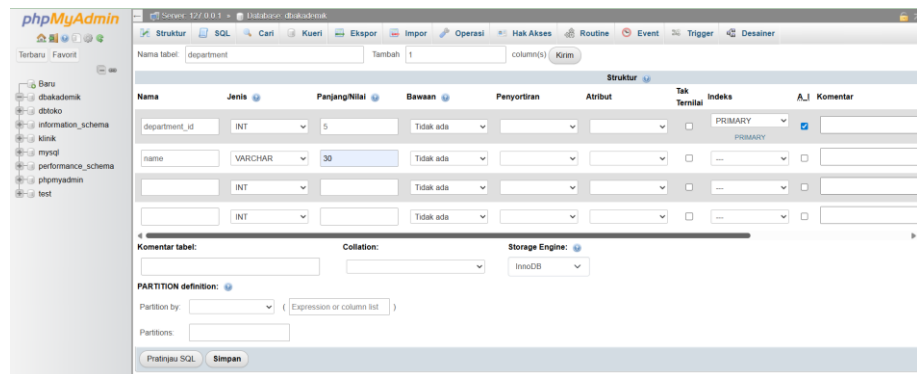
```

```
FOREIGN KEY (research_id) REFERENCES
RESEARCH_PROJECT(research_id)
);
```

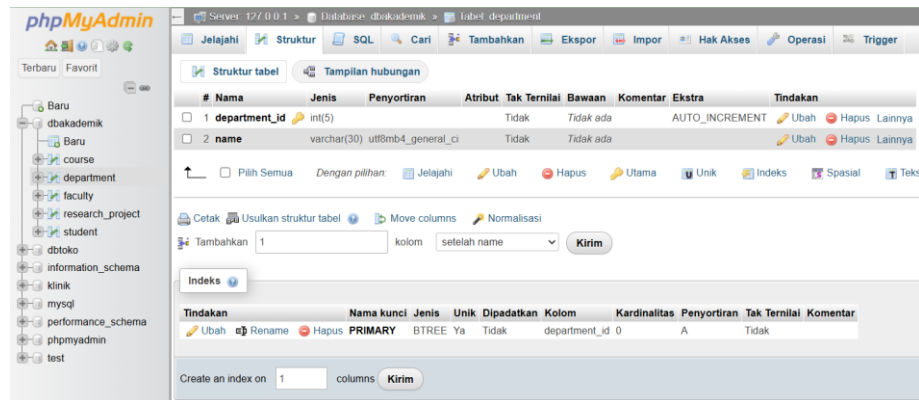
II.1.B Screenshoot



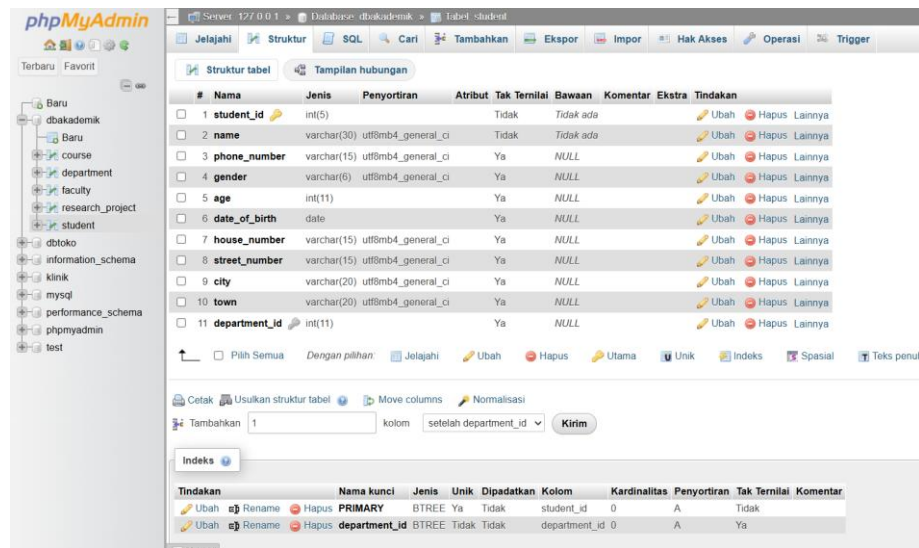
Gambar 2. 1 Membuat Data Base dbakademik



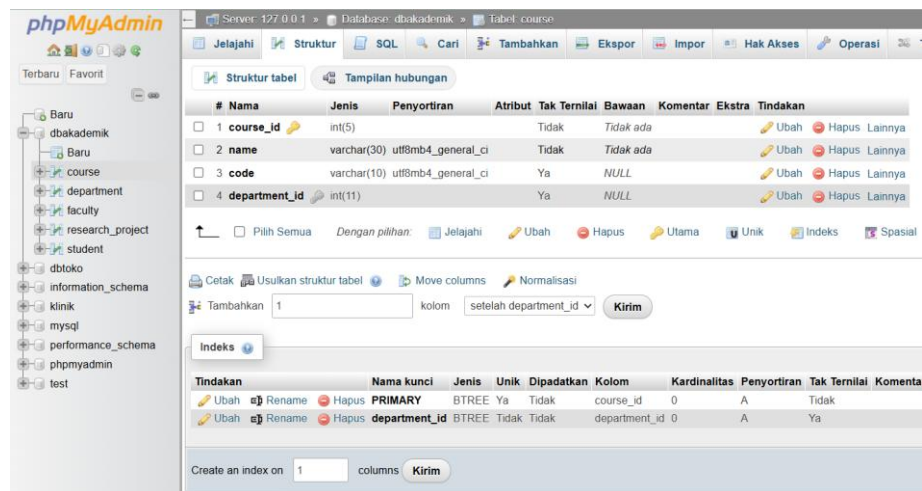
Gambar 2. 2 Membuat Tabel & Melengkapi Informasi



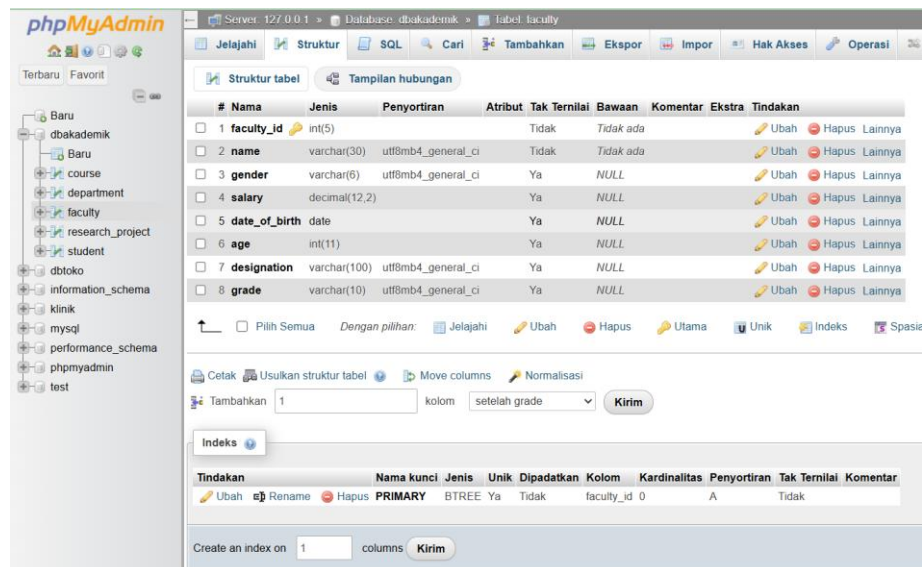
Gambar 2.3 Tabel Department



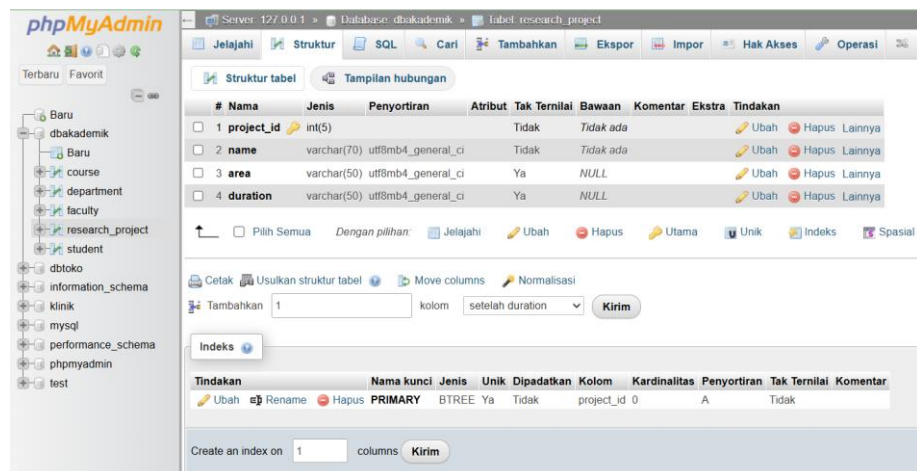
Gambar 2.4 Tabel Student



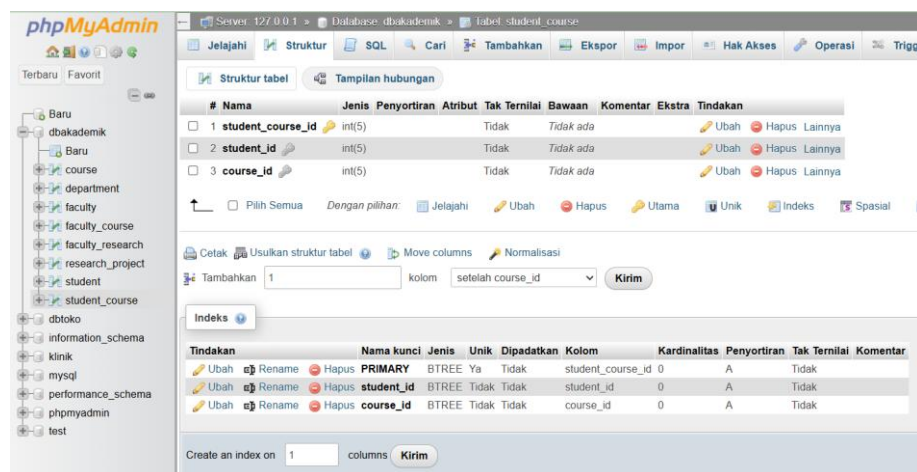
Gambar 2. 5 Tabel Course



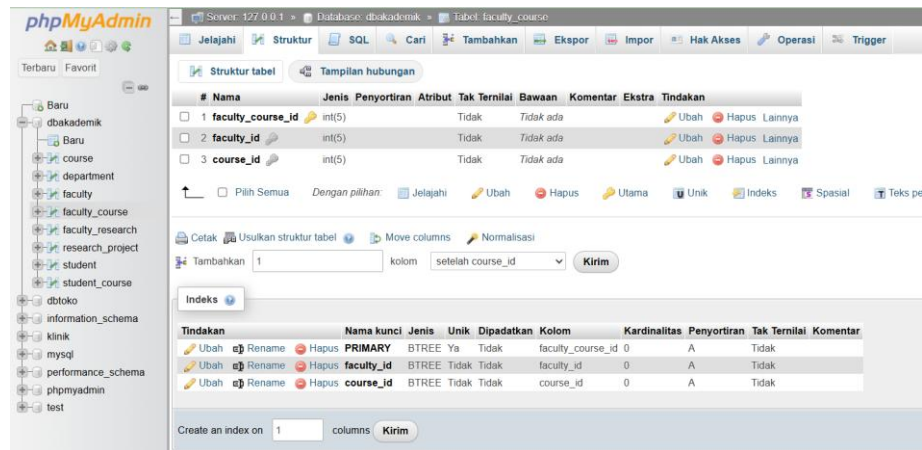
Gambar 2. 6 Tabel Faculty



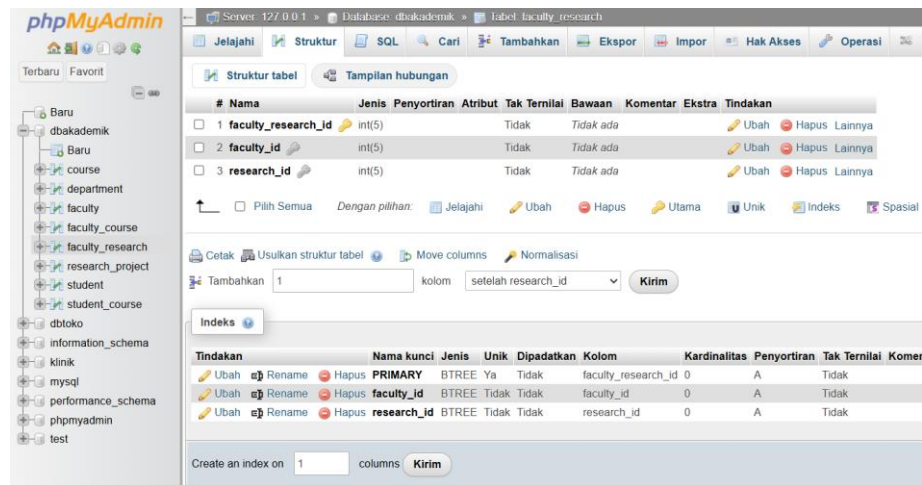
Gambar 2. 7 Tabel Research Project



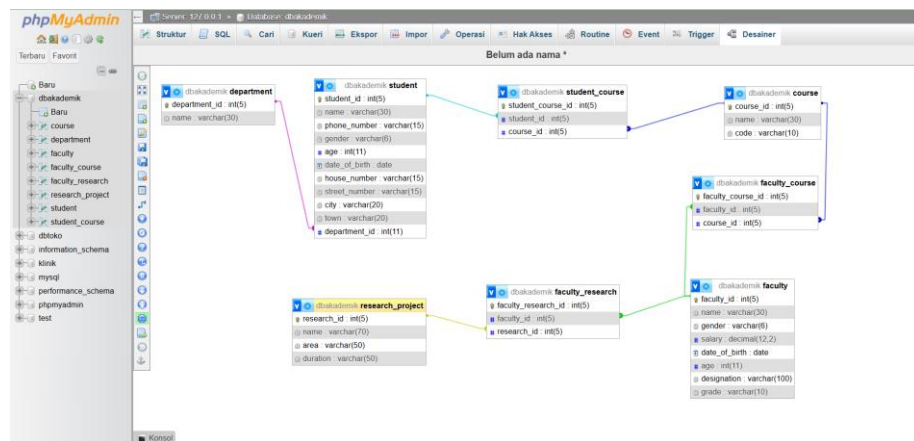
Gambar 2. 8 Tabel Relasi Student to Course



Gambar 2. 9 Tabel Relasi Faculty to Course



Gambar 2. 10 Tabel Relasi Faculty to Research Project



Gambar 2. 11 Tabel Relasi dbakademik

II.1.C Analisis

Hasil analisis yang saya dapat pada Tugas ini yaitu dapat dipelajari bagaimana menerapkan prinsip clean code dalam penamaan tabel maupun atribut pada database, sehingga struktur database menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan konsisten. Pemisahan entitas seperti student, course, faculty, dan department menunjukkan penerapan konsep normalisasi database yang baik. Tugas ini juga memperlihatkan bagaimana mendesain struktur data agar setiap tabel memiliki identitas unik dengan primary key yang tepat.

Tugas ini juga membahas implementasi relasi many-to-many melalui tabel penghubung (junction table) seperti student_course, faculty_course, dan faculty_research. Pembentukan tabel relasi ini membantu memastikan bahwa hubungan data antar entitas menjadi fleksibel, efisien, dan tidak terjadi duplikasi data. Dengan adanya foreign key pada setiap tabel relasi, integritas referensial dapat dijaga sehingga data antar tabel tetap valid.

BAB III. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat saya ambil pada pertemuan keenam Praktikum Implementasi Perangkat Lunak adalah bahwa proses pembuatan basis data dapat dipelajari mulai dari perancangan tabel, penentuan atribut, hingga pembentukan relasi antar entitas berdasarkan ERD yang diberikan. Pada pertemuan ini juga dipraktikkan cara membuat primary key, foreign key, serta tabel relasi untuk menangani hubungan many-to-many sehingga struktur data menjadi konsisten dengan model konseptual. Selain itu, dapat dipelajari bahwa implementasi basis data memerlukan ketelitian dalam menentukan tipe data, panjang atribut, serta kesesuaian nama kolom antara tabel induk dan tabel relasi agar tidak terjadi error pada saat pembentukan constraint.